

DFS

Zeitlimit: 1 s Speicherlimit: 256 MiB

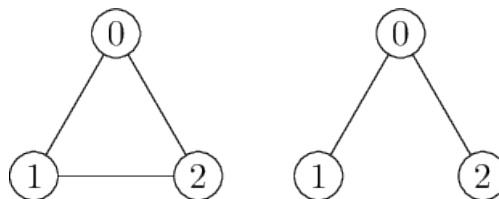
Möglicherweise bist du bereits mit dem bekannten DFS-Algorithmus (Depth-First Search, Tiefensuche) zum Durchlaufen eines Graphen vertraut. In dieser Aufgabe betrachten wir ausschliesslich zusammenhängende ungerichtete einfache Graphen, wobei die Knoten mit $0, 1, \dots, n - 1$ nummeriert sind. (In einem einfachen Graphen verbindet keine Kante einen Knoten mit sich selber und zwischen je zwei Knoten gibt es höchstens eine Kante.) Der DFS-Algorithmus gibt Tiefen und Knoten wie folgt aus:

```
DFS(d, v):
  gib d/v aus
  markiere den Knoten v als besucht
  W = die Liste der Nachbarn von v, aufsteigend nach ihren Nummern sortiert
  für jeden Knoten w in W:
    falls der Knoten w noch nicht besucht wurde:
      DFS(d + 1, w)
```

Schreibe ein Programm, das die Anzahl unterschiedlicher Graphen ausgibt, für die der Aufruf `DFS(0, n - 1)` genau dieselbe Ausgabe erzeugt wie die in der Eingabe angegebene. Zum Beispiel wird die Ausgabe

```
0/2
1/0
2/1
```

durch den Aufruf `DFS(0, 2)` auf jedem der folgenden beiden zusammenhängenden ungerichteten einfachen Graphen mit 3 Knoten erzeugt:



Eingabe

Die Eingabe ist die Ausgabe des Aufrufs `DFS(0, n - 1)` auf einem unbekannten zusammenhängenden ungerichteten einfachen Graphen mit n Knoten. Die Eingabe besteht daher aus n Zeilen im Format `d/v`, wobei die erste Zeile `0/n-1` ist.

Beschränkungen

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$

Teilaufgaben

- Teilaufgabe 1 (10 Punkte): $n \leq 6$.

- Teilaufgabe 2 (20 Punkte): $n \leq 500$.
- Teilaufgabe 3 (20 Punkte): $n \leq 10^4$.
- Teilaufgabe 4 (10 Punkte): Für jedes $i \in \{2, \dots, n\}$ ist die i -te Eingabezeile $i-1/i-2$.
- Teilaufgabe 5 (20 Punkte): Für jedes $i \in \{2, \dots, n\}$ ist die i -te Eingabezeile $i-1/v$ für ein $v \in \{0, \dots, n-2\}$.
- Teilaufgabe 6 (20 Punkte): Keine zusätzlichen Beschränkungen.

Ausgabe

Gib die Anzahl der Graphen mit der geforderten Eigenschaft aus. Da diese Zahl sehr gross sein kann, gib das Ergebnis modulo 1 000 000 007 aus.

Beispiel

Eingabe

0/2
1/0
2/1

Ausgabe

2